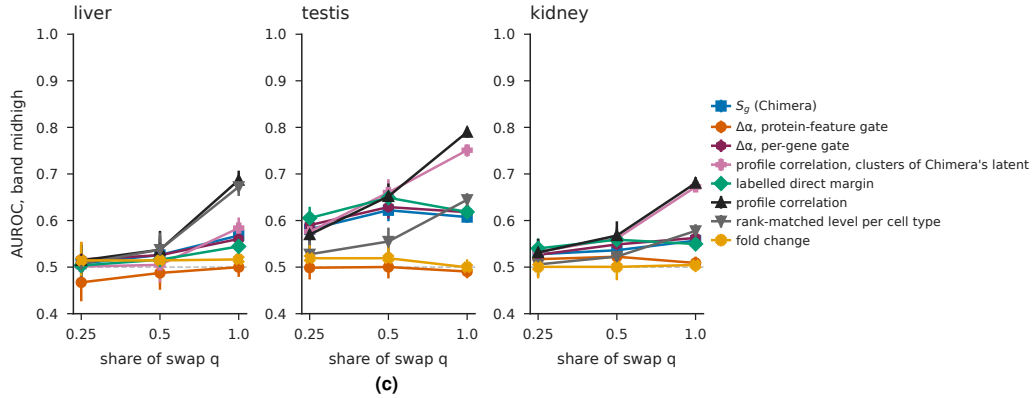
pattern 1: AUROC vs matched controls

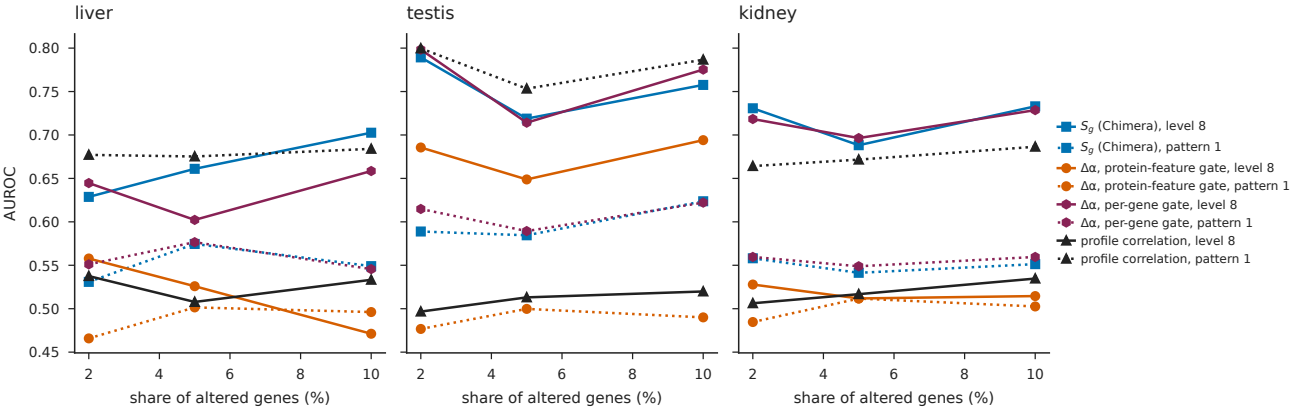
	liver				testis				kidney			
	low	midlow	midhigh	high	low	midlow	midhigh	high	low	midlow	midhigh	high
S_g (Chimera)	0.50	0.57	0.57	0.61	0.50	0.56	0.61	0.64	0.50	0.53	0.56	0.56
Δα, protein-feature gate	0.48	0.47	0.50	0.52	0.50	0.49	0.49	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50
Δα, per-gene gate	0.50	0.57	0.56	0.66	0.51	0.57	0.62	0.63	0.51	0.54	0.56	0.56
Δα, gate + per-gene bias	0.50	0.51	0.53	0.65	0.50	0.50	0.53	0.59	0.50	0.50	0.53	0.52
profile correlation, clusters of Chimera's latent	0.56	0.53	0.58	0.82	0.65	0.72	0.75	0.77	0.62	0.67	0.67	0.76
S_g without masking (exploratory)	0.55	0.59	0.57	0.62	0.64	0.62	0.64	0.64	0.55	0.57	0.57	0.56
labelled direct margin	0.55	0.58	0.54	0.61	0.61	0.60	0.62	0.62	0.53	0.55	0.55	0.54
profile correlation	0.55	0.63	0.69	0.80	0.64	0.75	0.79	0.81	0.57	0.64	0.68	0.78
profile correlation (residual)	0.55	0.61	0.68	0.80	0.64	0.75	0.79	0.81	0.57	0.63	0.68	0.78
rank-matched level per cell type	0.55	0.63	0.67	0.69	0.59	0.64	0.64	0.66	0.54	0.58	0.58	0.55
specificity similarity	0.58	0.61	0.66	0.71	0.63	0.70	0.74	0.76	0.57	0.62	0.64	0.67
fold change	0.50	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50	0.52	0.50	0.49
gene features alone	0.47	0.52	0.50	0.52	0.53	0.48	0.50	0.53	0.50	0.50	0.52	0.50
SATURN gene score	0.48		0.49		0.52		0.52		0.49		0.52	
SATURN weight cosine	0.52		0.51		0.52		0.50		0.49		0.52	
CAMEX gene-embedding cosine	0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	
GeneSpectra	0.50		0.52		0.46		0.48		0.48		0.49	
CACIMAR	0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	
SAMap	0.62		0.64		0.59		0.66		0.63		0.66	
identity π	0.49	0.50	0.49	0.51	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
dN/dS	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.52	0.49	0.49	0.49	0.51	0.50	0.51
LOEUF	0.52	0.45	0.47	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50	0.52	0.51	0.51	0.50
expression	0.55	0.53	0.52	0.47	0.50	0.51	0.49	0.50	0.52	0.51	0.50	0.49
random	0.52	0.47	0.49	0.50	0.48	0.52	0.51	0.48	0.50	0.49	0.49	0.47

power at 5% FPR, 3 cohorts

	low	midlow	midhigh	high
S_g (Chimera)	0.01	0.07	0.08	0.08
Δα, protein-feature gate	0.04	0.05	0.05	0.06
Δα, per-gene gate	0.03	0.06	0.08	0.08
Δα, gate + per-gene bias	0.05	0.05	0.06	0.08
profile correlation, clusters of Chimera's latent	0.07	0.10	0.11	0.21
S_g without masking (exploratory)	0.07	0.10	0.08	0.08
labelled direct margin	0.06	0.07	0.07	0.07
profile correlation	0.06	0.10	0.12	0.16
profile correlation (residual)	0.06	0.11	0.13	0.17
rank-matched level per cell type	0.08	0.12	0.10	0.10
specificity similarity	0.11	0.13	0.16	0.17
fold change	0.06	0.05	0.06	0.05
gene features alone	0.07	0.05	0.05	0.07
SATURN gene score	0.05		0.05	
SATURN weight cosine	0.06		0.05	
CAMEX gene-embedding cosine	0.01		0.02	
GeneSpectra	0.00		0.00	
CACIMAR	0.00		0.00	
SAMap	0.00		0.09	
identity π	0.04	0.06	0.05	0.05
dN/dS	0.03	0.06	0.05	0.07
LOEUF	0.05	0.04	0.05	0.05
expression	0.06	0.07	0.06	0.05
random	0.06	0.05	0.05	0.05



(c)



(d)